Nivell 1: Entorn i Ingesta Híbrida (Code-First)
Exercici 1: Consulta sobre Taula no Optimitzada (Diagnòstic)
El Country Manager d'Alemanya necessita revisar urgentment les transaccions del dia 12 de març de 2022.
Tasca:
1. Escriu la consulta que uneix (JOIN) transaccions i companyies.
2. Filtra els resultats per la data indicada i el país "Germany".
3. Sense executar la consulta, realitza un "Dry Run" (auditoria de costos).👀 Observació: Fixa't que BigQuery llegeix gairebé tota la taula tot i demanar només un dia (Full Table Scan).

```sql
SELECT
    c.company_name,
    c.country,
    ROUND(t.amount,2),
    EXTRACT(DATE from t.timestamp) AS fecha
FROM `sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_silver.transactions_clean` AS t
JOIN `sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_silver.companies_clean` AS c
ON t.business_id = c.company_id
WHERE c.country = 'Germany'
AND EXTRACT(DATE from t.timestamp) = DATE '2022-03-12';
```

This query will process 2.29 MB when run.

Aunque quite el WHERE de la query, el DRY run entrega el mismo resultado de 2.29 MB porque recorre las tablas completas al realizar la consulta.
Exercici 2: Re-arquitectura i Optimització de l'Emmagatzematge (Partition & Cluster)
Tasca:
Pas 1: Generació de Dades Recents (Mocking Data)
Crea una taula intermèdia anomenada sprint3_silver.transactions_recent a partir de la taula sprint3_silver.transactions_clean. El teu objectiu és mantenir totes les columnes, però substituir el timestamp original per un de nou, generat aleatòriament perquè caigui dins dels últims 50 dies.

» Pista Tècnica: Per fer-ho sense escriure totes les columnes a mà, pots utilitzar SELECT * EXCEPT(timestamp). Per calcular la data aleatòria, hauràs de restar una quantitat de dies a l'instant actual.
Et seran molt útils les funcions TIMESTAMP_SUB(), CURRENT_TIMESTAMP(), i la combinació CAST(RAND() * 50 AS INT64) per generar els dies de desfasament.

Pas 2: Creació de la Taula Optimitzada (Partitioning & Clustering)
Ara, crea la teva taula definitiva sprint3_gold.fact_transactions_optimized a partir de les dades recents que acabes de generar a transactions_recent. Has de construir la sentència DDL per configurar la taula amb les següents estratègies físiques d'emmagatzematge:
» Particionament (Partitioning): Divideix la taula per la data del camp DATE(timestamp). Això permetrà que les consultes que filtrin per dia (WHERE date = ...) només llegeixin la partició necessària.

» Clustering: Ordena les dades dins de cada partició per business_id. Això accelerarà dràsticament els filtres per companyia i els encreuaments (JOINs) amb la dimensió d'empreses.
Entrega:
» El codi SQL utilitzat per al Pas 1.
» El codi DDL (CREATE OR REPLACE TABLE...) utilitzat al Pas 2.
» Una captura de pantalla dels "Detalls" de la nova taula fact_transactions_optimized on es pugui comprovar que està particionada i agrupada en clústers correctament.

Paso 1

```sql
CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_silver.transactions_recent` AS
SELECT *
EXCEPT(timestamp),
TIMESTAMP_SUB(CURRENT_TIMESTAMP(), INTERVAL CAST(RAND() * 50 AS INT64) DAY) AS timestamp
FROM  `sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_silver.transactions_clean`;
```

Query completed

Paso 2

```sql
CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_gold.fact_transactions_optimized`
PARTITION BY DATE(timestamp)
CLUSTER BY business_id
AS
SELECT *
FROM `sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_silver.transactions_recent`;
```

Query completed

Detalles

Table ID	sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_gold.fact_transactions_optimized
Created	Apr 27, 2026, 11:16:40 AM UTC+2
Last modified	Apr 27, 2026, 11:16:40 AM UTC+2
Table expiration	NEVER
Data location	EU
Default collation	
Default rounding mode	ROUNDING_MODE_UNSPECIFIED
Case insensitive	false
Description	
Labels	
Primary key(s)	
Tags	
Table Type	Partitioned
Partitioned by	DAY
Partitioned on field	timestamp
Partition expiration	60 days
Partition filter	Not required
Clustered by	business_id

Exercici 3: La Prova del Cotó (Benchmark)
Tasca:
L'objectiu és clar i directe: aplicar exactament la mateixa consulta a dues taules diferents i comparar-ne el cost computacional.
Construeix una consulta SQL que seleccioni totes les columnes (SELECT *) i filtri les dades dels últims 30 dies.
NO executis les consultes encara. En aquest exercici només utilitzarem el validador de BigQuery ("Dry Run", a dalt a la dreta de l'editor) per visualitzar els Bytes processats de manera gratuïta.
Fes la comparativa seguint aquests dos passos:
» Pas 1 (Taula no optimitzada): Apunta la teva consulta a la
taula sprint3_silver.transactions_recent. Observa el validador i fes una captura de pantalla dels bytes que processaria.
» Pas 2 (Taula optimitzada): Sense canviar res de la lògica de la teva consulta, modifica només el FROM perquè ara apunti a la taula particionada sprint3_gold.fact_transactions_optimized. Observa com canvia el validador i fes la segona captura.
Entrega:
» El codi SQL base que has dissenyat.
» Les dues captures de pantalla on es vegi la diferència de "Bytes processats" al validador.
» Un breu text calculant quin és el % d'estalvi que has aconseguit (compara els bytes del Pas 1 respecte als del Pas 2).

```sql
SELECT *
FROM `sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_silver.transactions_recent`
WHERE EXTRACT(DATE FROM timestamp) >= DATE_SUB(CURRENT_DATE(), INTERVAL 30 DAY);
```

This query will process 10.87 MB when run.

```sql
SELECT *
FROM `sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_gold.fact_transactions_optimized`
WHERE EXTRACT(DATE FROM timestamp) >= DATE_SUB(CURRENT_DATE(), INTERVAL 30 DAY);
```

This query will process 6.62 MB when run.

El ahorro es de un 39,10 %, considerando que originalmente la consulta a la tabla sin optimizar utilizará 10,87 Mb de procesamiento y la optimizada 6,62 Mb. ((10,87 - 6,62) / 10,87) x 100 = 39,10 %.

Exercici 4: Smart Caching (Vistes Materialitzades)
Tasca:
» Crea una Vista Materialitzada anomenada sprint3_gold.mv_daily_sales que mostri les Vendes Totals per Dia.
Entrega:
» Codi per Crear la Vista Materialitzada.

» Fes una consulta que mostri la vista creada i fes una captura de pantalla que mostri en el seu conjunt la vista materialitzada creada, amb la consulta executada i els bits processats.

```sql
CREATE MATERIALIZED VIEW `sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_gold.mv_daily_sales`
AS
SELECT
    DATE(timestamp) AS date,
    SUM(amount) AS total_sold
FROM `sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_gold.fact_transactions_optimized`
GROUP BY date;
```

```sql
SELECT date, ROUND(total_sold, 2) AS total_sold
FROM `sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_gold.mv_daily_sales`
ORDER BY date DESC;
```

Query completed

Using on-demand processing quota

Query results

Job information | Results | Visualization | JSON | Execution

Job ID	sprint3-analytics-jaguilarl:EU.bquxjob_1b992605_19dc
User	joagli@gmail.com
Location	EU
Creation time	Apr 27, 2026, 12:58:18 PM UTC+2
Start time	Apr 27, 2026, 12:58:18 PM UTC+2
End time	Apr 27, 2026, 12:58:19 PM UTC+2
Duration	0 sec
Bytes processed	816 B


```sql
SELECT date, ROUND(total_sold, 2) AS total_sold
FROM `sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_gold.mv_daily_sales`
ORDER BY date DESC;
```

Query completed

Using on-demand processing quota

Query results

Job information | Results | Visualization | JSON | Execution

Row	date	total_sold
1	2026-04-27	274268.64
2	2026-04-26	524353.22
3	2026-04-25	503596.8
4	2026-04-24	524780.07
5	2026-04-23	527460.08

Nivell 2: SQL Analític Avançat
Exercici 1: Perfilat de Clients VIP (Mètriques Agregades amb CTEs)
Tasca:
» Crea una CTE anomenada VIP_Stats que agrupi per usuari i calculi:
La Despesa Total (SUM).
La Quantitat de Transaccions (COUNT).
El Tiquet Mitjà (AVG), arrodonit a 2 decimals.
La Compra Màxima (MAX).
Filtre: Mantén només aquells la Despesa Total dels quals sigui > 500.
» Creua la CTE amb users_combined per obtenir les dades personals.Requisits de Sortida:
Columnes: user_id, nom_complet, email, num_compres, tiquet_mig, max_compra, total_gastat.
Ordenat per total_gastat descendent.

```sql
WITH VIP_Stats AS (
    SELECT user_id,
           ROUND(SUM(amount), 2) AS total_gastat,
           COUNT(transaction_id) AS num_compres,
           ROUND(AVG(amount), 2) AS tiquet_mig,
           MAX(amount) AS max_compra
    FROM `sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_gold.fact_transactions_optimized`
    GROUP BY user_id
    HAVING SUM(amount) > 500
)
SELECT v.user_id AS user_id,
       CONCAT(u.name, ' ', u.surname) AS nom_complet,
       u.email AS email,
       v.num_compres,
       v.tiquet_mig,
       v.max_compra,
       v.total_gastat
FROM VIP_Stats AS v
JOIN `sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_silver.users_combined` AS u
ON v.user_id = u.user_id
ORDER BY v.total_gastat DESC;
```

Query completed

Using on-demand processing quota

Query results

Chat Save result

Job information | Results | Visualization | JSON | Execution details | Execution graph

Row	user_id	nom_complet	email	num_compres	tiquet_mig	max_compra	total_gastat
1	289	Dxwgi Hwcru	dxwgi.hwcru@example.com	94	441.35	554.71	41486.54
2	318	Bnyr Astuw	bnyr.astuw@example.com	91	443.39	615.51	40348.5
3	455	Fwfll Phylgnmhnd	fwfll.phylgnmhnd@example.com	66	522.6	724.44	34491.27
4	417	Fqatil Rdwcjcvoa	fqatil.rdwcjcvoa@example.com	78	410.46	675.78	32016.11
5	185	Molly Gilliam	donec@outlook.couk	110	275.75	659.31	30333.03

Exercici 2: Anàlisi de Tendències (Window Functions sobre Vistes)
Tasca:
Crea una consulta sobre la vista materialitzada que generi un informe amb les següents 4 columnes:
» 1.Data: La data de venda.
» 2.Vendes_Avui: El total venut aquell dia.
» 3.Vendes_Ahir: El total venut el dia anterior (usant funcions de finestra).
» 4.Diff_Percentual: El percentatge de creixement o decreixement respecte al dia anterior, arrodonit a 2 decimals.

💡 Pista Tècnica:

Utilitza la funció LAG(camp) OVER (ORDER BY data) per llegir el valor de la fila anterior sense necessitat de fer JOINs complexos.

```sql
SELECT  sale_date AS Data_venda,
        ROUND(total_sold, 2) AS Vendes_Avui,
        ROUND(LAG(total_sold) OVER (ORDER BY sale_date), 2) AS Vendes_Ahir,
        ROUND(
            (((total_sold - LAG(total_sold) OVER (ORDER BY sale_date))
            / LAG(total_sold) OVER (ORDER BY sale_date)) * 100), 2) AS Diff_Percentual
FROM `sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_gold.mv_daily_sales`
ORDER BY Data_venda;
```

Query completed

Query results

Job information | Results | Visualization | JSON | Execution details | Execution g

Row	Data_venda	Vendes_Avui	Vendes_Ahir	Diff_Percentual
1	2026-03-08	259187.51	*null*	*null*
2	2026-03-09	519292.27	259187.51	100.35
3	2026-03-10	519033.63	519292.27	-0.05
4	2026-03-11	490213.51	519033.63	-5.55
5	2026-03-12	524891.7	490213.51	7.07

Exercici 3: Totals Acumulats (Running Totals sobre Vistes)
Tasca:
Utilitzant la vista materialitzada mv_daily_sales (per no recalcular agregacions base), genera un informe amb tres columnes:
» 1.Data.
» 2.Vendes del Dia: Arrodonit a 2 decimals.
» 3.Vendes Acumulades YTD: Una suma progressiva de les vendes que ha de reiniciar-se cada 1 de Gener. El resultat final ha d'estar arrodonit a 2 decimals.
Pista Tècnica:
Per aconseguir el reinici anual, necessites dividir la finestra usant PARTITION BY EXTRACT(YEAR FROM data). L'estructura completa seria: SUM(...) OVER (PARTITION BY ... ORDER BY ... ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW).

```sql
SELECT  sale_date AS Data_venda,
        ROUND(total_sold, 2) AS Vendes_Avui,
        ROUND(SUM(total_sold)
        OVER (PARTITION BY EXTRACT(YEAR from sale_date)
            ORDER BY sale_date
            ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW), 2) AS Vendes_YTD
FROM `sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_gold.mv_daily_sales`;
```

This query will process 816 B when run.

Using on-demand processing quota

Query results

Job information | Results | Visualization | JSON | Execution details | Exec

Row	Data_venda	Vendes_Avui	Vendes_YTD
1	2026-03-08	259187.51	259187.51
2	2026-03-09	519292.27	778479.78
3	2026-03-10	519033.63	1297513.41
4	2026-03-11	490213.51	1787726.92
5	2026-03-12	524891.7	2312618.62

Exercici 4: Fidelització i Valor del Client (Filtratge Avançat)
Tasca:
Genera un llistat dels usuaris que han arribat (o superat) la seva tercera compra, mostrant:
» 1.Dades d'usuari (user_id, nom_complet, email).
» 2.La data i l'import exacte de la 3a compra.
» 3.Mitjana de les 3 primeres: La mitjana de despesa de les seves transaccions 1, 2 i 3.
Pista Tècnica:
» Has d'utilitzar la funció ROW_NUMBER() per establir l'ordre cronològic de les compres.
» Has d'utilitzar la clàusula QUALIFY per filtrar.
» Repte d'Optimització: Busca l'estratègia de menor cost computacional. Tingues en compte que calcular mitjanes sobre tot l'historial històric és costós. Intenta filtrar les files necessàries abans de realitzar l'agregació final.

```sql
WITH ordenado AS (
    SELECT
        t.user_id,
        t.timestamp,
        t.amount,
        AVG(t.amount) OVER (
            PARTITION BY t.user_id
            ORDER BY t.timestamp
            ROWS BETWEEN 2 PRECEDING AND CURRENT ROW
        ) AS avg_primeres_3
    FROM `sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_gold.fact_transactions_optimized` AS t
)
SELECT
    u.user_id,
    CONCAT(u.name, ' ', u.surname)  AS nom_complet,
    u.email,
    DATE(o.timestamp)               AS data_3a_compra,
    o.amount                        AS import_3a_compra,
    ROUND(o.avg_primeres_3, 2)      AS avg_primeres_3
FROM ordenado AS o
JOIN `sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_silver.users_combined` AS u
ON o.user_id = u.user_id
QUALIFY ROW_NUMBER() OVER (
        PARTITION BY o.user_id
        ORDER BY o.timestamp) = 3;
```

Query completed

Using on-demand processing quota

Query results

Job information | Results | Visualization | JSON | Execution details | Execution graph

Row	user_id	nom_complet	email	data_3a_compra	import_3a_compra	avg_primeres_3
1	38	Abra Doyle	augue.eu@outlook.edu	2026-03-12	257.37	385.51
2	222	Theodore Barry	at.pede.cras@google.ca	2026-03-11	524.11	258.6
3	289	Dxwgi Hwcru	dxwgi.hwcru@example.com	2026-03-11	524.84	374.16
4	585	Kpdwzx Tcrnfalb	kpdwzx.tcrnfalb@example.com	2026-03-18	462.09	325.6

Nivell 3: Analytics Engineering (Arrays & Automatització)
Exercici 1: Desanidament i Aplanament de Dades (Unnesting)
Tasca:
Crea la taula dim_transactions_flat desnormalitzant la informació. Has d'"explotar" l'array de productes i creuar-lo amb el catàleg mestre per obtenir els noms i preus individuals.
Passos Tècnics:
» 1. Utilitza CROSS JOIN UNNEST(product_ids) per transformar l'Array en files individuals.

» 2. Realitza un JOIN amb la taula products per obtenir el nom (name) i preu (price) de cada ítem.
Nota: Ves amb compte amb els tipus de dades en fer el JOIN (Array de INT64 vs Product_ID STRING).
» 3. No agrupeu el resultat. Volem veure el desglossament línia per línia.

```sql
CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_gold.dim_transactions_flat` AS
SELECT  t.transaction_id,
        DATE(t.timestamp) AS dates,
        t.amount AS total_ticket,
        p.product_id AS product_sku,
        p.name AS product_name,
        p.price AS product_price
FROM `sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_gold.fact_transactions_optimized` AS t
CROSS JOIN UNNEST(SPLIT(t.product_ids, ',')) AS product_id
JOIN `sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_silver.products_clean` AS p
ON CAST(product_id AS INT64) = p.product_id;
```

Query completed

Using on-demand processing quota

Query results

Job information | Results | Execution details | Execution graph

This statement created a new table named dim_transactions_flat.

dim_transactions_flat | Query | Chat | Open in | Share | Copy | Snapshot

Schema | Details | Preview | Table Explorer Preview | Insights | Lineage | Data Profile | Data Qua

Row	transaction_id	dates	total_ticket	product_sku	product_name	product_price
1	53199080-C99E-47E6-88B2-371E0BCA25AC	2026-03-08	208.5	1	Direwolf Stannis	161.11
2	25D3362E-88AE-47F7-A0A2-9437AB7E62FB	2026-03-08	612.71	1	Direwolf Stannis	161.11
3	6F1010B6-8782-447C-874E-33CA8675D30A	2026-03-08	375.27	1	Direwolf Stannis	161.11
4	A106A3B2-2970-41F3-B332-DE942DFF0A3F	2026-03-08	428.88	1	Direwolf Stannis	161.11
5	621D2A79-485A-4DD9-8D18-3EADA59EC59C	2026-03-08	355.4	1	Direwolf Stannis	161.11

sprint3-analytics-jaguilarl / Datasets /

dim_transactions_flat

Schema | Details | Preview | Tab

Filter Enter property name or value

Field name	Type
transaction_id	STRING
dates	DATE
total_ticket	FLOAT
product_sku	INTEGER
product_name	STRING
product_price	FLOAT

Exercici 2: El Rànquing de Vendes (Agregació Simple)
Tasca:
Genera el Top 5 de productes més venuts en la història de la companyia.
Mètode:
Consulta directament la teva nova taula desnormalitzada (dim_transactions_flat).
» En ser la taula plana, simplement necessites una agrupació estàndard (GROUP BY) pel nom del producte i un compte (COUNT) de les files.
Entrega:
» El codi SQL que genera el rànquing.
» Una captura del resultat amb els 5 productes guanyadors i quantes unitats s'han venut de cadascun.

```sql
SELECT product_name, COUNT(product_sku) AS cant_vendes
FROM `sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_gold.dim_transactions_flat`
GROUP BY product_name
ORDER BY cant_vendes DESC
LIMIT 5;
```

Query completed

Query results

Job information | Results | Visualization | JSON | Execution details

Row	product_name	cant_vendes
1	Winterfell	10071
2	the duel	10059
3	dooku solo	10022
4	Karstark Dorne	7694
5	skywalker ewok	7607

Exercici 3: Automatització del Pipeline i Visualització
Tasca:
Has d'evolucionar la teva taula dim_transactions_flat per incloure el càlcul d'impostos i automatitzar la seva regeneració.
Passos Tècnics:
» 1. User Defined Functions (UDF): Crea una funció SQL persistent anomenada calculate_tax(amount) que rebi un valor numèric i retorni el resultat aplicant el 21% d'impost.
» 2. Integració i Orquestració:
Modifica el codi de creació de la taula (de l'Exercici 1) perquè utilitzi la teva nova funció calculate_tax i generi una columna nova: product_price_tax_inc.
Configura una Scheduled Query a BigQuery perquè aquesta sentència (CTAS) s'executi automàticament cada dia a les 07:00 AM.
» 3. Visualització (BI): Connecta Looker Studio a la teva taula dim_transactions_flat i crea un Dashboard: "Monitor de Rendiment de Vendes"
Entrega:
» El codi SQL de la UDF.

» El codi SQL actualitzat de la creació de la taula.
» Una captura de pantalla demostrant que la Scheduled Query està programada.
» Un enllaç del gràfic a Looker Studio.

```sql
CREATE OR REPLACE FUNCTION `sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_gold.calculate_tax`(amount FLOAT64)
RETURNS FLOAT64
AS (amount*1.21);

CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_gold.dim_transactions_flat` AS
SELECT  t.transaction_id,
        DATE(t.timestamp) AS dates,
        t.amount AS total_ticket,
        p.product_id AS product_sku,
        p.name AS product_name,
        p.price AS product_price,
        ROUND(`sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_gold.calculate_tax`(p.price), 2) AS product_price_tax_inc
FROM `sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_gold.fact_transactions_optimized` AS t
CROSS JOIN UNNEST(SPLIT(t.product_ids, ',')) AS product_id
JOIN `sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_silver.products_clean` AS p
ON CAST(product_id AS INT64) = p.product_id;
```

Query completed

Using on-demand processing quota

Query results

Chat | Save results | Open in

Job information | Results | Execution details | Execution graph

This statement replaced the table named dim_transactions_flat. Go to table

sprint3-analytics-jaguilarl / Datasets / sprint3_gold / Tables / dim_transactions_flat

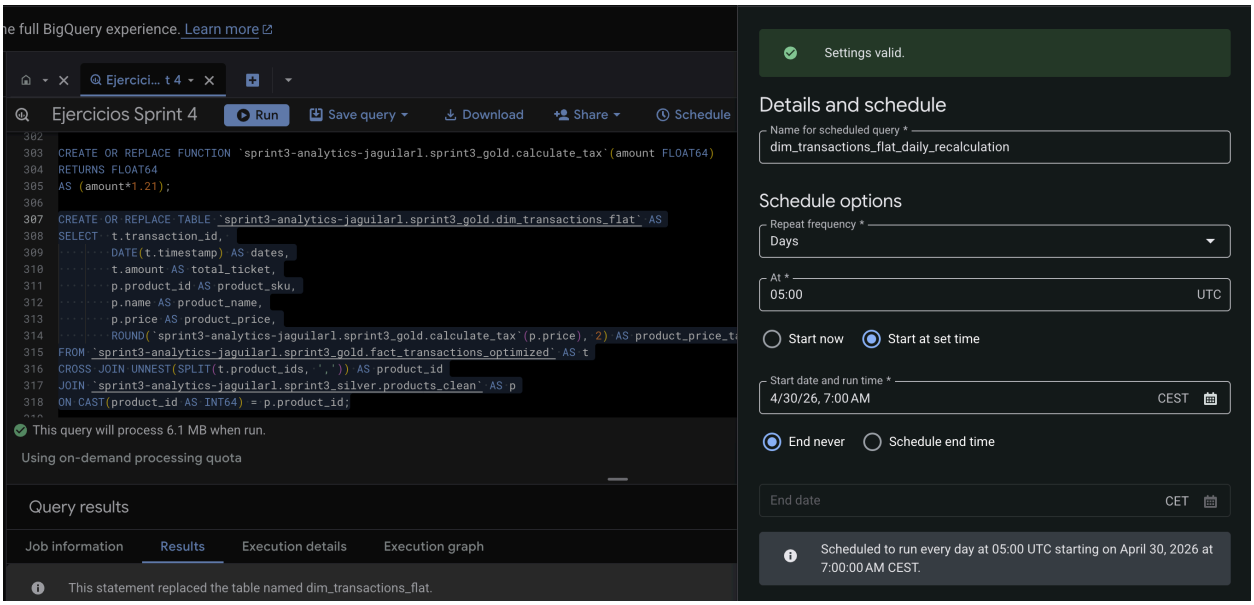
dim_transactions_flat | Query | Chat | Open in | Share | Copy | Snapshot | Delete | Exp

Schema | Details | Preview | Table Explorer | Preview | Insights | Lineage | Data Profile | Data Quality

Row	transaction_id	dates	total_ticket	product_sku	product_name	product_price	product_price_tax_inc
1	276F80C0-71AF-4576-8800-FB...	2026-03-08	327.16	1	Direwolf Stannis	161.11	194.94
2	A106A3B2-2970-41F3-B332-DE...	2026-03-08	428.88	1	Direwolf Stannis	161.11	194.94
3	C77A0461-80BE-41D0-896A-37...	2026-03-08	613.4	1	Direwolf Stannis	161.11	194.94
4	8EC4AF1B-D53E-4CD9-BD21-07...	2026-03-08	449.06	1	Direwolf Stannis	161.11	194.94
5	D86B2B0A-CE41-4F46-8369-2D...	2026-03-08	378.99	1	Direwolf Stannis	161.11	194.94

La versión gratuita de BigQuery impide la creación de la Scheduled Query:

Error creating scheduled query: Billing is disabled for this project. Please ask the project owner to enable it.



Looker Studio:

https://datastudio.google.com/s/iUmrmomiZYQ